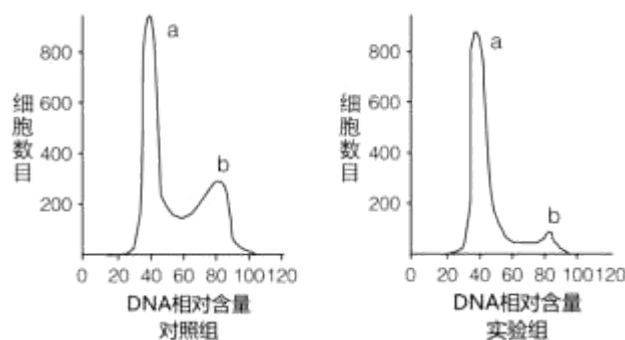


2015年北京市高考生物试卷

一、选择题（本部分共5小题，每小题6分，共120分。在每小题列出的四个选项中，选出最符合题目要求的一项。）

- （6分）乙肝疫苗的有效成分是乙肝病毒的一种抗原。接种该疫苗后，人体会产生相应抗体。该抗体（ ）
 - 由T淋巴细胞产生
 - 可与多种抗原结合
 - 可裂解乙肝病毒
 - 可被蛋白酶水解
- （6分）下列对各种生物大分子合成场所的叙述，正确的是（ ）
 - 酵母菌在高尔基体中合成膜蛋白
 - 肌细胞在细胞核中合成mRNA
 - T₂噬菌体在细菌细胞核内合成DNA
 - 叶肉细胞在叶绿体外膜上合成淀粉
- （6分）流式细胞仪可根据细胞中DNA含量的不同对细胞分别计数。研究者用某抗癌药物处理体外培养的癌细胞，24小时后用流式细胞仪检测，结果如图。对检测结果的分析不正确的是（ ）



- b峰中细胞的DNA含量是a峰中的2倍
 - a峰和b峰之间的细胞正进行DNA复制
 - 处于分裂期的细胞均被计数在a峰中
 - 此抗癌药物抑制了癌细胞DNA的复制
- （6分）大蚂蚁和小蚂蚁生活在某地相邻的两个区域。研究者在这两个蚂蚁种群生活区域的接触地带设4种处理区，各处理区均设7个10m×10m的观测点，每个观测点中设有均匀分布的25处小蚂蚁诱饵投放点。在开始实验后第

1天和第85天时分别诱饵上小蚂蚁的出现率并进行比较，结果见表。

处理区		小蚂蚁出现率的变化（%）
定时灌溉	不驱走大蚂蚁	增加35
	驱走大蚂蚁	增加70
不灌溉	不驱走大蚂蚁	减少10
	驱走大蚂蚁	减少2

对本研究的实验方法和结果分析，表述错误的是（ ）

- A. 小蚂蚁抑制大蚂蚁的数量增长
 - B. 采集实验数据的方法是样方法
 - C. 大蚂蚁影响小蚂蚁的活动范围
 - D. 土壤含水量影响小蚂蚁的活动范围
5. （6分）在应用农杆菌侵染植物叶片获得转基因植株的常规实验步骤中，不需要的是（ ）
- A. 用携带目的基因的农杆菌侵染植物细胞
 - B. 用选择培养基筛选导入目的基因的细胞
 - C. 用聚乙二醇诱导转基因细胞的原生质体融合
 - D. 用适当比例的生长素和细胞分裂素诱导愈伤组织生芽

二、非选择题（本部分共3小题，共180分）

6. （17分）为探索治疗机体对某种药物依赖的有效途径，我国科研人员进行了如下研究。

（1）将大鼠置于自身给药箱中（如图）。当大鼠按压非给药杆时指示灯不亮，药泵不给药；按压给药杆时指示灯亮，药泵通过静脉导管向大鼠注射一定量药物。灯亮时，光刺激大鼠视网膜，引起视神经细胞产生_____，传至末梢，释放_____，作用于突触上的受体。信息传至视中枢，产生视觉。多次重复训练后，大鼠在光信号与给药之间建立联系。当单位时间内大鼠按压给药杆的次数达到一定程度时，即可被视为对该药物形成依赖。以下将这种大鼠简称D鼠。

（2）研究发现，D鼠相关脑区内酶A含量和活性均明显升高。为探讨酶A活性

- (1) 根据实验结果分析, 果蝇腹部的短刚毛和长刚毛是一对_____性状, 其中长刚毛是_____性性状. 图中①、②基因型 (相关基因用A 和a 表示) 依次为_____.
- (2) 实验2结果显示: 与野生型不同的表现型有_____种. ③基因型为_____. 在实验2后代中该基因型的比例是_____.
- (3) 根据果蝇③和果蝇S基因型的差异, 解释导致前者胸部无刚毛、后者胸部有刚毛的原因: _____.
- (4) 检测发现突变基因转录的mRNA相对分子质量比野生型的小, 推测相关基因发生的变化为_____.
- (5) 实验2中出现的胸部无刚毛的性状不是由F₁新发生突变的基因控制的, 作出这一判断的理由是: 虽然胸部无刚毛是一个新出现的性状, 但_____, 说明控制这个性状的基因不是一个新突变的基因.
8. (16分) 研究者用仪器检测拟南芥叶片在光 - 暗转换条件下CO₂吸收量的变化, 每2s记录一个实验数据并在图中以点的形式呈现.
- (1) 在开始检测后的200s内, 拟南芥叶肉细胞利用光能分解_____, 同化CO₂, 而在实验的整个过程中, 叶片可通过_____将储藏在有机物中稳定的化学能转化为_____和热能.
- (2) 图中显示, 拟南芥叶片在照光条件下CO₂吸收量在_____ $\mu\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$ 范围内, 在300s时CO₂_____ 达到 $2.2\mu\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$. 由此得出, 叶片的总 (真正) 光合速率大约是_____ $\mu\text{molCO}_2\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$. (本小题所填数值保留至小数点后一位)
- (3) 从图中还可看出, 在转入黑暗条件下100s以后, 叶片的CO₂释放_____, 并达到一个相对稳定的水平, 这提示在光下叶片可能存在一个与在黑暗中不同的呼吸过程.
- (4) 为证明叶片在光下呼吸产生的CO₂中的碳元素一部分来自于叶绿体中的五碳化合物, 可利用_____技术进行研究.

